
Трек Компьютерное зрение

Вариант 1: Устройство для замера габаритов товара на конвейере

Валлиулин Т.М
tvalliulin@gmail.com

Содержание

1	Идея решения	2
2	Набор сенсоров	2
3	Физическое расположение камеры	2
4	Алгоритм определения габаритов	4
5	Подбор вычислителя и выбор обработки данных	5
6	Метрики оценки качества решения	6
7	Ограничения решения и возможное расширение	7

1 Идея решения

Поскольку форма и ориентация товаров заранее неизвестны, для определения их габаритов необходимо получить пространственное представление объекта. Предлагается использовать 3D-камеру, которая даёт облако точек в трёхмерном пространстве. Из облака точек вычисляется минимальный ограничивающий параллелепипед (ОВВ) со сторонами L , W , H , и его размеры будут передаваться в систему управления складом

2 Набор сенсоров

Для реализации предложенного подхода предлагается использовать промышленную 3D-камеру Orbbec Gemini 335Le.

Таблица 1: Основные характеристики камеры Orbbec Gemini 335Le

Модель	Orbbec Gemini 335Le
Технология измерения глубины	Active & Passive Stereo (активно-пассивное стерео)
Разрешение глубины	До 1280×800 пикс. при 30 кадр/с
Тип затвора	Global Shutter
База стереопары	95 мм
Рабочий диапазон	0.25-6 м (рекомендуемый диапазон)
Пространственная точность	$\leq 0.8\% @ 2 \text{ м}; \leq 1.6\% @ 4 \text{ м}$
Угол обзора ($H \times V$)	$90^\circ \times 65^\circ$
Интерфейс	Gigabit Ethernet, M12 X-coded, поддержка PoE
Синхронизация	Аппаратная синхронизация камер
Питание	PoE (IEEE 802.3af) или DC 9-24 В
Степень защиты	IP67
Рабочая температура	$-10^\circ\text{C} \dots +50^\circ\text{C}$

Выбор промышленной 3D-камеры обусловлен необходимостью получать пространственные данные о движущихся объектах с заданной частотой. Помимо этого, использование global shutter позволяет избежать искажений изображения при движении объекта.

Поддержка PoE (Power over Ethernet) позволяет передавать питание и данные по одному кабелю, сокращая количество проводки и упрощая монтаж системы.

При этом заявленная производителем пространственная точность не позволяет непосредственно гарантировать выполнение требования ± 5 мм для рассматриваемой задачи. Поэтому соответствие системы требуемой точности должно быть подтверждено экспериментально при выбранной рабочей дистанции и конфигурации установки.

3 Физическое расположение камеры

Для измерения габаритов товаров камера устанавливается над конвейером таким образом, чтобы в область измерения попадала вся ширина ленты и товары максимального размера. Оптическая ось камеры перпендикулярна плоскости конвейера.

Расстояние от камеры до поверхности конвейера принимается равным 600 мм. При горизонтальном угле обзора 90° ширина области обзора на уровне конвейера составляет

$$W = 2H \tan \frac{\alpha}{2} = 2 \cdot 600 \cdot \tan 45^\circ = 1200 \text{ мм.}$$

Вертикальный угол обзора 65° даёт высоту поля зрения

$$H_{FOV} = 2H \tan \frac{\beta}{2} = 2 \cdot 600 \cdot \tan 32.5^\circ \approx 763 \text{ мм.}$$

Таким образом, на уровне ленты поле зрения (1200×763 мм) полностью покрывает конвейер шириной 600 мм с запасом.

Проверка точности для минимального объекта

Минимальный объект имеет габариты $10 \times 10 \times 10$ мм. Его верхняя поверхность находится на расстоянии $WD_{\min} = 590$ мм от камеры. Паспортная пространственная точность камеры составляет $\leq 0.8\%$ от рабочего расстояния:

$$\Delta_Z = 0.008 \cdot 590 \approx 4.72 \text{ мм.}$$

Допуск на все три габарита для такого объекта равен

$$\text{допуск} = \max(0.05 \cdot 10, 5) = 5 \text{ мм.}$$

Таким образом, $\Delta_Z = 4.72 \text{ мм} < 5 \text{ мм}$, и требование по точности формально выполняется. Однако запас составляет всего около 0.3 мм , что делает результат чувствительным к дополнительным источникам погрешности: шуму сенсора, качеству калибровки, отражающим свойствам поверхности товара.

Пространственное разрешение в плоскости X - Y при $WD = 590$ мм составляет

$$\text{масштаб}_{XY} = \frac{2 \cdot 590}{1280} \approx 0.92 \text{ мм/пикс,}$$

то есть допуск 5 мм соответствует примерно 5.4 пикселям. Погрешность квантования (± 0.5 пикселя, или $\pm 0.46 \text{ мм}$) пренебрежимо мала по сравнению с ошибкой по глубине. Однако ошибка по Z распространяется на координаты X и Y : для объекта на краю поля зрения вклад может достигать

$$\delta X \approx \frac{X}{Z} \cdot \Delta_Z \approx \frac{600}{590} \cdot 4.72 \approx 4.8 \text{ мм,}$$

что сопоставимо с допуском. Для объекта в центре ленты этот вклад существенно меньше, но для товаров, смещённых к краям, точность может оказаться на грани допустимой. Это требует экспериментальной проверки в реальных условиях.

Проверка точности для максимального объекта

Максимальный объект имеет габариты $400 \times 300 \times 300$ мм (длина $\times$ ширина $\times$ высота). Его верхняя поверхность находится на расстоянии

$$WD_{\max} = 600 - 300 = 300 \text{ мм}$$

от камеры. Пространственная точность по глубине

$$\Delta_{\max} = 0.008 \cdot 300 = 2.4 \text{ мм.}$$

Допуск на высоту $H = 300$ мм равен

$$\text{допуск}_H = \max(0.05 \cdot 300, 5) = 15 \text{ мм.}$$

Поскольку $2.4 < 15$, точность по высоте укладывается в допуск с большим запасом. Для длины $L = 400$ мм допуск равен

$$\text{допуск}_L = \max(0.05 \cdot 400, 5) = 20 \text{ мм,}$$

а для ширины $W = 300$ мм —

$$\text{допуск}_W = \max(0.05 \cdot 300, 5) = 15 \text{ мм.}$$

Пространственное разрешение в плоскости X - Y при $WD = 300$ мм:

$$\text{масштаб}_X = \frac{2 \cdot 300}{1280} \approx 0.47 \text{ мм/пикс,}$$

что даёт погрешность $\pm 0.23 \text{ мм}$, намного меньше допусков. Таким образом, для максимального объекта точность также обеспечивается с запасом.

4 Алгоритм определения габаритов

Этап 1. Получение облака точек

Камера формирует облако точек в собственной системе координат. Каждая точка описывается тремя координатами (x, y, z) в метрах. Облако точек передаётся на вычислительный модуль по интерфейсу Gigabit Ethernet.

Этап 2. Удаление конвейерной ленты

Поскольку камера установлена над конвейером, значительная часть облака точек принадлежит поверхности ленты, а не товару. Для удаления фона применяется алгоритм RANSAC (Random Sample Consensus), который аппроксимирует доминирующую плоскость в облаке точек. Плоскость конвейера является самой большой плоской поверхностью в кадре, поэтому RANSAC выделяет её, а все точки, лежащие на этой плоскости, исключаются из дальнейшей обработки.

Этап 3. Фильтрация выбросов

После удаления плоскости ленты в облаке остаются точки, принадлежащие товару, а также шумовые выбросы, вызванные погрешностью сенсора, отражениями или краевыми эффектами. Для их удаления применяется статистическая фильтрация выбросов (Statistical Outlier Removal, SOR). Для каждой точки вычисляется среднее расстояние до k ближайших соседей. Точки, у которых это расстояние превышает глобальное среднее на заданное число стандартных отклонений, помечаются как выбросы и удаляются. Этот метод эффективно подавляет изолированные шумовые точки, сохраняя при этом реальные границы объекта.

Этап 4. Построение выпуклой оболочки

Для дальнейшего анализа облако точек товара преобразуется в выпуклую оболочку — минимальный выпуклый многогранник, содержащий все точки облака. Выпуклая оболочка позволяет отбросить внутренние точки и работать только с внешними границами объекта, что существенно снижает вычислительную сложность последующего этапа. В Open3D выпуклая оболочка вычисляется функцией `compute_convex_hull()`, которая возвращает треугольную сетку и индексы точек, принадлежащих оболочке.

Этап 5. Вычисление минимального ОБВ

Для определения габаритов (L, W, H) по выпуклой оболочке строится минимальный ОБВ. Используется алгоритм, реализованный в библиотеке Open3D как метод `MINIMAL_JYLANKI`.

Алгоритм использует геометрию выпуклой оболочки для формирования конечного набора кандидатов на минимальный ОБВ. Для каждого кандидата вычисляются размеры и объём, после чего выбирается вариант с минимальным объёмом.

Программный стек

Программная часть системы реализуется на языке Python 3. Для получения данных от 3D-камеры Orbbec Gemini 335Le используется SDK производителя. Обработка облака точек выполняется с использованием библиотеки Open3D.

Для выполнения численных операций и работы с массивами точек используется библиотека NumPy. После определения габаритов товара L , W и H результаты передаются в систему управления складом через предоставляемый ею программный интерфейс. При использовании REST API для HTTP-взаимодействия может применяться библиотека Requests.

Выбор Python обусловлен наличием необходимых библиотек для обработки 3D-данных и удобством прототипирования алгоритма. Использование готовых библиотек позволяет сосредоточить разработку на логике измерения и интеграции системы, не реализуя низкоуровневые алгоритмы обработки облаков точек самостоятельно.

Open3D выбрана в качестве основной библиотеки для обработки облаков точек по следующим причинам:

- открытый исходный код и бесплатная лицензия (MIT);

- поддержка всех необходимых операций: работа с облаками точек, RANSAC-сегментация плоскости, статистическая фильтрация, построение выпуклой оболочки, вычисление минимального ОБВ;
- реализация точного алгоритма MINIMAL_JYLANKI для построения минимального ОБВ;
- удобный Python API, ускоряющий прототипирование и интеграцию;
- кроссплатформенность (Windows, Linux, macOS).

Алгоритм MINIMAL_JYLANKI выбран вместо приближённых методов (например, PCA-OBB) потому, что он гарантирует нахождение минимального ОБВ. Приближённые методы могут давать завышенные габариты для объектов сложной формы, что привело бы к ошибкам классификации в системе управления складом.

5 Подбор вычислителя и выбор обработки данных

Требования к вычислителю

Требования к вычислителю определяются как параметрами сенсора, так и условиями эксплуатации на производстве. Вычислитель должен обеспечивать обработку облака точек, формируемого из карты глубины разрешением до 1280×800 пикселей с выполнением геометрических операций (сегментация плоскости, фильтрация выбросов, построение выпуклой оболочки, вычисление минимального ОБВ) за время, не превышающее интервал между товарами (3 с). Для подключения камеры и связи с системой управления складом желательны как минимум два порта Gigabit Ethernet. Устройство должно работать в режиме 24/7 в условиях вибрации и запылённости. При размещении в запылённой зоне предусматривается установка вычислителя в защищённом шкафу управления. Дополнительно вычислитель должен иметь компактные габариты для размещения в шкафу управления или на раме конвейера.

Выбор модели: Advantech UNO-2484G V2

Для реализации системы выбран промышленный fanless-компьютер Advantech UNO-2484G V2 (модификация UNO-2484G-B531AE с процессором Intel Core i5-1145G7E). Основные характеристики приведены в таблице 2.

Таблица 2: Основные характеристики вычислителя Advantech UNO-2484G V2

Характеристика	Значение
Модель	Advantech UNO-2484G V2 (B531AE)
Процессор	Intel Core i5-1145G7E, 1.5 ГГц, 4 ядра (11-е поколение)
Оперативная память	8 ГБ DDR4 3200 МГц (2 слота SO-DIMM, до 64 ГБ)
Сетевые интерфейсы	3 $\times$ 2.5 Gigabit Ethernet + 1 $\times$ Gigabit Ethernet
Охлаждение	Пассивное
Питание	10-36 В пост. тока
Степень защиты	IP40
Виброустойчивость	3 Grms, 5-500 Гц (IEC 60068-2-64)
Габариты (Ш $\times$ В $\times$ Г)	200 $\times$ 140 $\times$ 70 мм (с расширением)
Вес	1.4 кг
Операционная система	Windows 10 LTSC, Windows 11, Linux

Выбор модели Advantech UNO-2484G V2 обусловлен следующими факторами:

1. Достаточная производительность. Процессор Intel Core i5-1145G7E (4 ядра, 11-е поколение) обеспечивает необходимую вычислительную мощность для обработки облака точек в Open3D. Вычислительная платформа должна обеспечивать обработку одного измерения за время, меньшее интервала между товарами 3 с. Фактическое время выполнения алгоритма подлежит экспериментальной проверке.

2. Четыре порта Gigabit Ethernet. Наличие нескольких независимых Ethernet-интерфейсов позволяет разделить сеть камеры и сеть системы управления складом, а также обеспечивает возможность дальнейшего расширения системы.
3. Промышленное исполнение. Пассивное охлаждение, широкий диапазон питающего напряжения (10-36 В), устойчивость к вибрациям соответствуют требованиям к промышленной круглосуточной эксплуатации

Обработка данных выполняется локально на промышленном вычислителе Advantech UNO-2484G V2. Данные глубины от камеры Orbbec Gemini 335Le передаются по интерфейсу Gigabit Ethernet на вычислитель, где выполняется обработка облака точек и определяются габариты товара L , W и H . Передача исходного облака точек во внешние облачные сервисы не используется, поскольку для данной задачи не требуется значительная вычислительная мощность, а локальная обработка позволяет уменьшить задержку и исключить зависимость от внешнего сетевого соединения. В систему управления складом передаются только итоговые значения габаритов товара и связанные с ними служебные данные.

6 Метрики оценки качества решения

Для количественной оценки точности измерения габаритов предлагается использовать четыре метрики, каждая из которых отражает свой аспект качества. Все метрики вычисляются путём сравнения измеренных значений $(\hat{L}, \hat{W}, \hat{H})$ с эталонными (L, W, H) , полученными независимым способом.

Средняя абсолютная ошибка (MAE)

Средняя абсолютная ошибка показывает среднюю величину отклонения результата измерения от эталонного значения и выражается в миллиметрах:

$$MAE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |\hat{D}_i - D_i|,$$

где $\hat{D}_i$ - измеренное значение габарита для i -го объекта, D_i - эталонное значение, N - количество измерений. Метрика интерпретируется как «средняя ошибка в миллиметрах» и удобна для общей оценки точности системы.

Среднеквадратичная ошибка (RMSE)

Среднеквадратичная ошибка также выражается в миллиметрах, но, в отличие от MAE, придаёт больший вес крупным отклонениям, поскольку ошибки возводятся в квадрат до усреднения:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\hat{D}_i - D_i)^2}.$$

Эта метрика чувствительна к выбросам и позволяет выявить наличие единичных грубых ошибок измерения, которые могут быть незаметны при расчёте MAE. Если RMSE существенно превышает MAE, это указывает на нестабильность работы алгоритма на отдельных объектах.

Доля измерений, попавших в допуск

Данная метрика является основной для оценки соответствия техническому заданию, поскольку напрямую отражает исходное требование к точности:

$$|\hat{D} - D| \leq \max(0.05 \cdot D, 5 \text{ мм}).$$

Метрика вычисляется как отношение числа измерений, удовлетворяющих этому неравенству, к общему числу измерений:

$$P_{\text{доп}} = \frac{N_{\text{доп}}}{N} \cdot 100\%,$$

где $N_{\text{доп}}$ - количество измерений, попавших в допуск. Значение $P_{\text{доп}} = 100\%$ означает полное соответствие требованиям ТЗ. Эта метрика является приоритетной при приёме системы.

Максимальная абсолютная ошибка

Максимальная абсолютная ошибка показывает наибольшее отклонение результата от эталонного значения по всей выборке:

$$E_{\max} = \max_i |\hat{D}_i - D_i|.$$

Метрика позволяет выявить наиболее проблемные случаи, которые могут быть связаны с объектами определённой формы, размера или положения на ленте. Даже при низких значениях MAE и RMSE единичные большие значения $E_{\max}$ могут указывать на необходимость доработки алгоритма или ограничения области применения системы.

Раздельный расчёт метрик по осям

Все перечисленные метрики предлагается рассчитывать отдельно для длины L , ширины W и высоты H , а не усреднять по всем трём габаритам. Это обусловлено следующими причинами:

- Разные допуски. Требование $\max(5\%, 5 \text{ мм})$ даёт разный абсолютный допуск для разных габаритов: для объекта $400 \times 300 \times 300 \text{ мм}$ допуск по длине составляет 20 мм, а по ширине и высоте - 15 мм. Усреднение метрик по осям исказило бы картину соответствия ТЗ.
- Разное влияние ориентации объекта. Если объект ляжет на ленту под углом, ошибка по длине и ширине может измениться, тогда как высота может остаться измеренной корректно. Раздельный расчёт позволяет выявить такие случаи.
- Практическая ценность. Система управления складом принимает решение о зоне размещения на основе всех трёх габаритов, поэтому важно знать, по какому именно направлению точность может быть недостаточной.

Таким образом, итоговый набор метрик представляет собой матрицу 3×4 : для каждого из трёх габаритов (L , W , H) вычисляются четыре метрики (MAE, RMSE, $P_{\text{aп}}$, $E_{\max}$). Такой подход даёт полную и непротиворечивую картину качества решения.

7 Ограничения решения и возможное расширение

Предложенное решение целесообразно первоначально испытать в однокамерной конфигурации и оценить его качество на основе рассмотренных метрик. Такой подход позволяет определить фактическую точность измерения и выявить ограничения системы до усложнения аппаратной части. Использование одной 3D-камеры также снижает стоимость решения по сравнению с конфигурацией с двумя камерами, поэтому добавление дополнительного сенсора целесообразно только в случае, если результаты экспериментальной проверки покажут недостаточную точность или неполноту наблюдения объекта.

Одним из возможных направлений расширения системы является установка второй 3D-камеры с другого ракурса. Облака точек, полученные обеими камерами, могут быть приведены к единой системе координат с помощью взаимной пространственной калибровки. Дополнительная временная синхронизация камер позволяет согласованно получать данные о движущемся товаре. Объединение двух облаков точек повышает полноту наблюдения поверхности объекта и снижает вероятность того, что отдельные элементы его геометрии будут скрыты от камер. При этом основной алгоритм определения габаритов остаётся неизменным: после объединения облаков точек выполняются фильтрация, построение выпуклой оболочки и вычисление минимального ОБВ.